

1 온도에 따른 기체의 부피 변화

이번 시간에는 무엇을 배울까?

- 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로 알아내고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.

냉장고에 있던 우유를 꺼내놓았더니 우유갑에 꽂아 놓은 빨대에서 저절로 우유가 떨어졌다. 우유를 먹지도 않았는데 빨대에서 우유가 떨어지는 까닭은 무엇일까? 이것은 냉장고 안과 밖의 온도가 달라 우유갑 안 기체의 부피가 변했기 때문이다. 다음 활동으로 온도에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 알아보자.

실험 동영상
dtqr.kr/wXeVpSY

탐구 설계 및 수행 | 디지털 탐구 도구 활용 | 과학적 증거에 기반한 주장

탐구 기체의 온도와 부피 관계

준비물 | ☐ 액체 색소 ☐ 플라스틱 피펫(5 mL) ☐ 유리병(20 mL) ☐ 1구 고무마개 ☐ 뜨거운 물(약 60 ℃) ☐ 비커(500 mL) ☐ 디지털 온도계 ☐ 일회용 스포이트 ☐ 파라핀 필름 ☐ 스탠드 ☐ 뷰렛 집게 ☐ 집게 잡이 ☐ 집게 ☐ 내열 장갑 ☐ 실험복

목표 | 일정한 압력에서 온도에 따른 기체의 부피 변화를 설명할 수 있다.

안전
- 뜨거운 물에 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 유리 기구를 다룰 때 깨지지 않도록 주의한다.

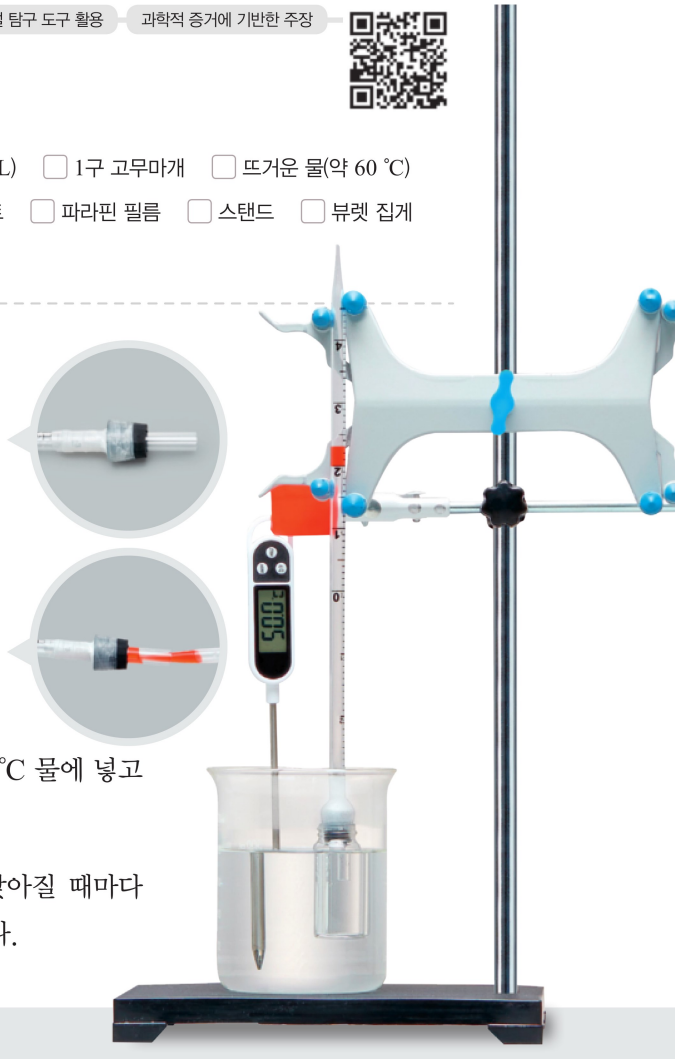
활동하기

1 고무마개 구멍에 피펫을 거꾸로 끼우고, 고무마개와 피펫을 파라핀 필름으로 밀봉한다.

2 피펫에 액체 색소를 넣고 색소가 피펫 눈금의 0에 오도록 한 다음 고무마개를 유리병에 끼운다.

3 과정 2의 유리병과 온도계를 약 60 ℃ 물에 넣고 각각 스탠드에 고정한다.

4 물의 온도가 50 ℃가 되면 2 ℃ 낮아질 때마다 색소 아랫부분의 피펫 눈금을 읽는다.



정리하기

1 모둠별로 공유 플랫폼에서 온도에 따라 측정한 피펫 눈금 값을 표에 기록하자. (단, 실험실의 대기압은 일정하다.)

온도(℃)									
피펫 눈금(mL)									

2 공유 플랫폼의 스프레드시트 프로그램을 활용하여 온도에 따른 피펫 눈금 값의 변화를 그래프로 바꿔 보자.

3 공유 플랫폼에 공유된 모둠별 그래프를 비교해 보자.
⇨ 모둠들의 그래프를 비교하여 공통점과 차이점을 찾고, 그 까닭을 토의해 보자.

4 온도가 낮아질 때 기체의 부피가 어떻게 변하는지 이야기해 보고, 기체의 온도와 부피 사이에는 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.



평가하기

- [ ] 지식·이해 기체의 온도에 따른 부피 변화 실험 결과로 기체의 온도와 부피 관계를 설명할 수 있다.
- [ ] 과정·기능 기체의 온도에 따른 부피 변화를 측정하고 그래프로 바꿀 수 있다.
- [ ] 가치·태도 실험 결과의 공유를 통해 과학 검증의 중요성을 인식하였다.

압력이 일정할 때 유리병을 넣은 물의 온도가 낮아지면 유리병 속 기체의 온도도 낮아져 기체의 부피가 일정하게 줄어든다. 이 유리병을 다시 뜨거운 물에 넣으면 유리병 속 기체의 온도가 높아져 기체의 부피는 일정하게 늘어난다. 그림 Ⅵ-7과 같이 일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도가 높아지면 부피가 일정하게 늘어나고, 온도가 낮아지면 부피가 일정하게 줄어든다.

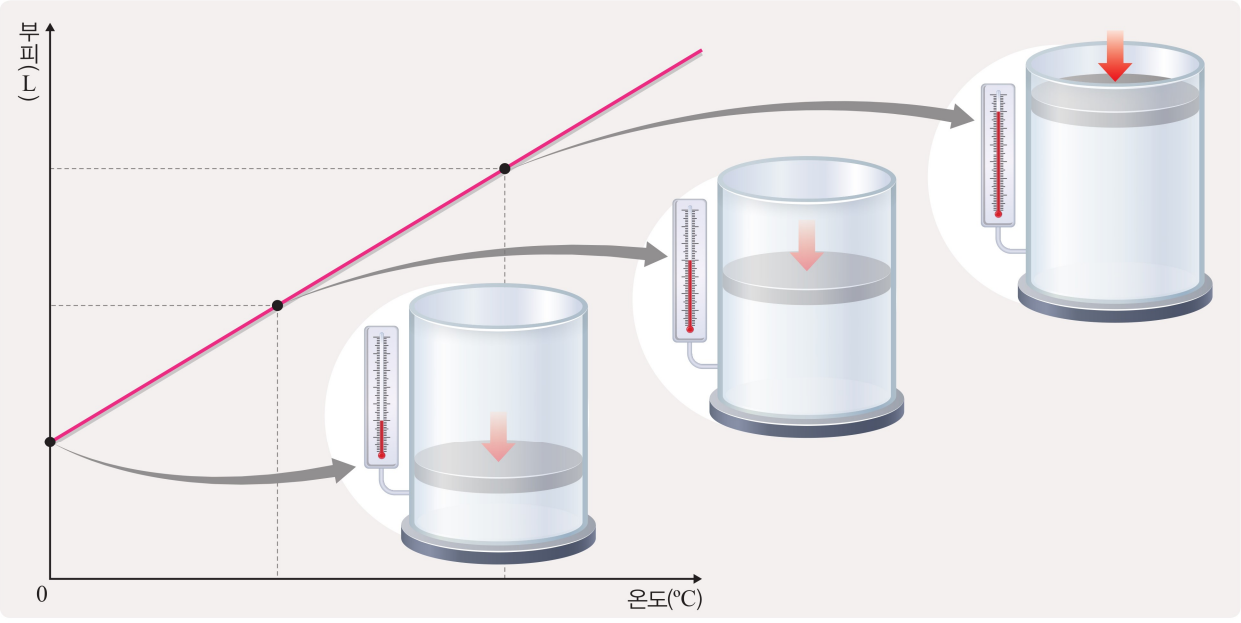


그림 Ⅵ-7 온도에 따른 기체의 부피 변화

일정한 압력에서 온도에 따라 일정한 양의 기체의 부피가 변하는 것은 기체를 이루는 입자의 운동으로 설명할 수 있다. 다음 활동으로 온도가 달라져 기체 입자의 운동이 변할 때 기체의 부피가 어떻게 변하는지 알아보자.

해 보기

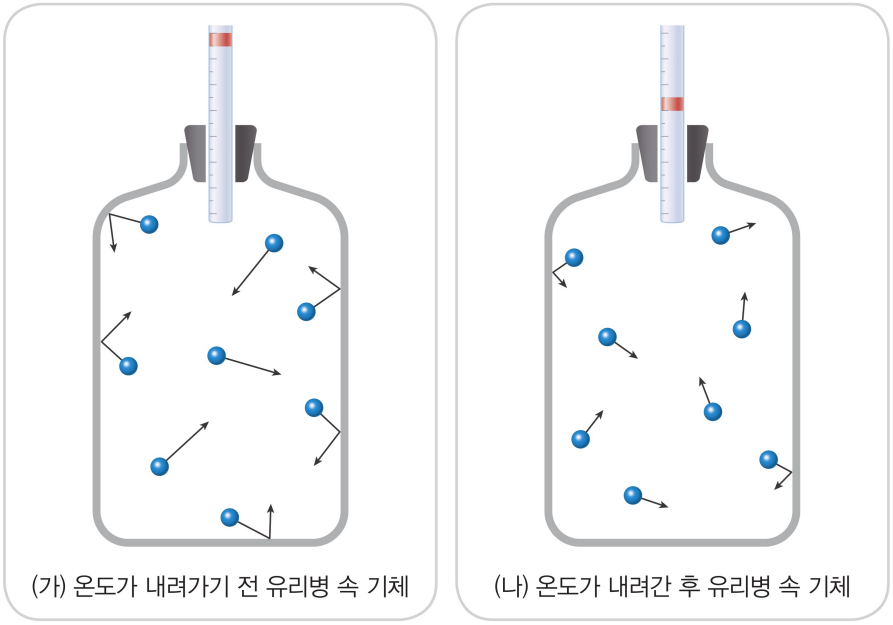
결론 도출 및 일반화 협력적 소통

준비물

☐ 스마트 기기

기체의 온도에 따른 부피 변화를 입자 모형으로 해석하기

1 그림은 일정한 압력에서 일정한 양의 기체가 든 유리병을 60 ℃의 물에 넣고 물의 온도가 내려가기 전과 후의 유리병 속 기체를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 온도가 내려가기 전 유리병 속 기체 (나) 온도가 내려간 후 유리병 속 기체

가상 실험실
dtqr.kr/LzzDC6L

(가)와 (나)의 기체 입자 모형을 보고, (가)에서 (나)로 될 때 기체 입자가 어떻게 되는지 정리해 보자.



입자의 크기	
입자의 개수	
입자의 운동 빠르기	
입자가 벽면에 충돌하는 세기	

2 스마트 기기로 '가상 실험실'에서 실험을 실행한 후 과정 **1**에서 정리한 내용과 비교해 보자.

3 과정 **1**과 **2**의 기체 입자의 변화를 참고하여 압력이 일정할 때 일정한 양의 기체의 온도에 따른 부피 변화를 다음 용어를 넣어 모둠원에게 설명해 보자.

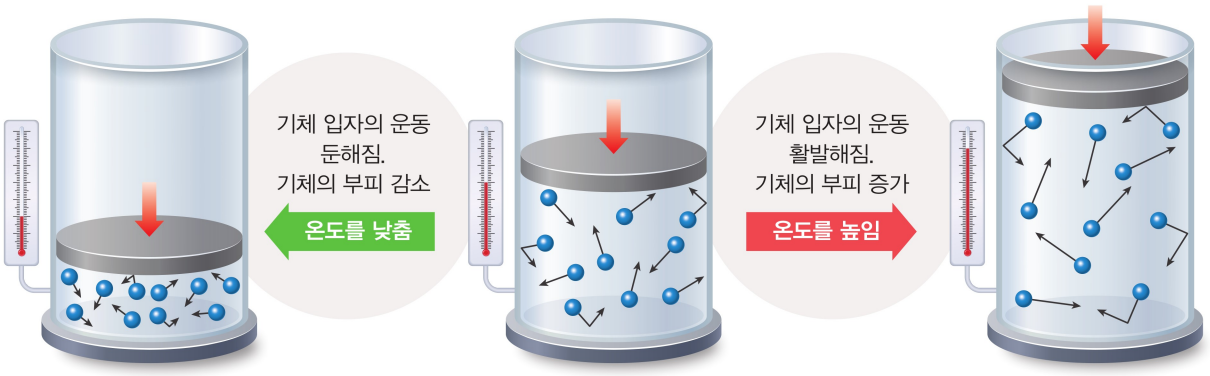
용어

기체의 온도, 기체 입자의 개수, 입자 운동의 빠르기, 입자가 유리병 안의 벽면에 충돌하는 세기, 기체의 부피

그림 Ⅵ-8과 같이 일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도가 높아지면 기체 입자의 개수는 변하지 않지만 기체 입자의 운동이 빨라지면서 용기 벽면에 충돌하는 세기가 커진다. 따라서 기체 입자가 용기 벽면을 강하게 밀어내어 기체의 부피는 늘어난다.

반대로 일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도가 낮아지면 기체 입자의 개수는 변하지 않지만 기체 입자의 운동이 느려지면서 용기 벽면에 충돌하는 세기가 작아진다. 따라서 기체의 부피는 줄어든다.

그림 Ⅵ-8 온도에 따른 기체의 부피 변화와 기체 입자 운동



스스로 평가하기

모르는 내용은 교과서에서 찾아 다시 한번 읽어 보자.

1 일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도가 높아지면 기체 입자의 운동이 (빨라 / 느려)지면서 용기 벽면에 충돌하는 세기가 (커 / 작아)지고, 부피가 ( ) 다.

2 일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도가 낮아지면 기체 입자의 운동이 (빨라 / 느려)지면서 용기 벽면에 충돌하는 세기가 (커 / 작아)지고, 부피가 ( ) 다.

? 냉장고에서 꺼내놓은 우유의 빨대에서 우유가 떨어지는 까닭은 무엇일까?